



1

Ändrade förhållanden hos svenska mjölkgetter i samband med alfa S1 kasein från 2014 till nu-tid



Tennbröllop



2

Analysen som gjordes mellan 2014 och 2024

MJÖLK FRÅN 501 GETTER

Gross komposition

- Fett
- Total protein
- Laktos
- Torrsubstans
- Fria fettsyror
- pH

Protein profil

- Vassleprotein
 - α -laktalbumin
 - β -laktoglobulin
- Kaseiner
 - α_{s1} -kasein
 - α_{s2} -kasein
 - β -kasein
 - κ -kasein

Genotypning

- DD
- DG
- DA
- AG
- AA
- GG

Somatiska celler

Ostutbyte

Proteolytisk aktivitet

- Totalproteolys
- Plasminogen aktivitet
- Plasmin aktivitet

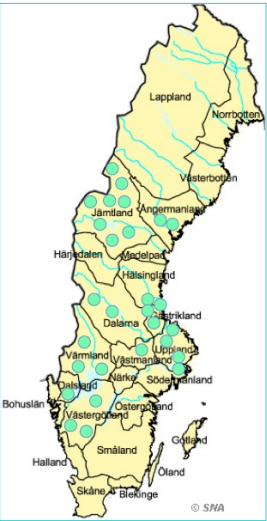
Rheologiska egenskaper

- Koaguleringsstid
- Gelstyrka



3

Getgårdar som hjälpte till



Postlådeprojekt



4

Gemensam nämnare = α_{s1} -kasein

α_{s1} -kasein – viktigt protein i getmjölks sammansättning

- Mängden av detta protein regleras av genen *CSN1S*
- I Norge har det uppstått en oönskad mutation i denna gen
- Mutationen resulterade i en genvariant som kallas D (D allele)
- D-varianten är känd för att leda till extremt låg / ingen halt av α_{s1} -kasein
- A-varianten, som istället är kopplad till höga halter av α_{s1} -kasein, är sällsynt i den svenska getstammen
- Majoriteten av de analyserade proverna från svenska getter innehåller låga halter av α_{s1} -kasein
- Detta var kopplat till en hög frekvens av den oönskade mutationen



5

Grosskomposition av getmjölk

Våra getter 2020

Fett (%)	Protein (%)	Laktos (%)	TS (%)	pH	SC (x10 ³ celler/ml)
2,85	2,45	4,39	10,53	6,58	408

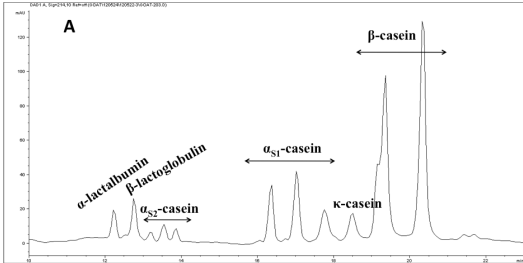
Våra getter 2023

Fett (%)	Protein (%)	Laktos (%)	TS (%)	pH (%)	SC (x10 ³ celler/ml)
3,63	2,92	4,22	11,53	6,47	262

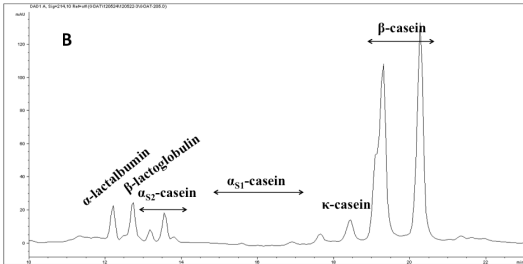
TS = Torrsubstans
SC = Somatiska celler

6

Mjölkproverna undersöktes med avseende på uttryck av α_{S1} -kasein på proteinnivå



A) Hög uttryck av α_{S1} -kasein



B) "Null"-variant av α_{S1} -kasein

7

Halter av α_{S1} -kasein i getstammen 2014 - 2024

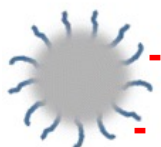
Grupp – 2014	% (antal individer)	α_{S1} -kasein (%)
Antal getter = 283		
Låg	65 (185)	0.00 – 6.90
Medium	72 (54)	7.00 – 14.90
Hög	22 (63)	15.00 – 25.00
Grupp – 2020	% (antal individer)	α_{S1} -kasein (%)
Antal getter = 75		
Låg	72 (54)	0.00 – 6.82
Medium / hög	28 (21)	7.02 – 25.29
Grupp – 2023	% (antal individer)	α_{S1} -kasein (%)
Antal getter = 143		
Låg	48 (66)	1.90 – 6.99
Medium / hög	52 (71)	7.02 – 16.87

8

Enzym koagulering

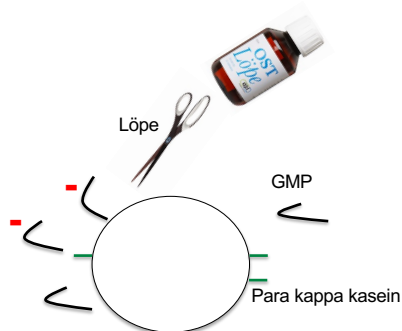
Löpe klyver av den negativ laddade delen av kappa kasein – Glykomakropeptid (GMP) från micellens yta

- Micellerna fogas samman – koagel (ostmassa) bildas
- GMP förloras i vassle



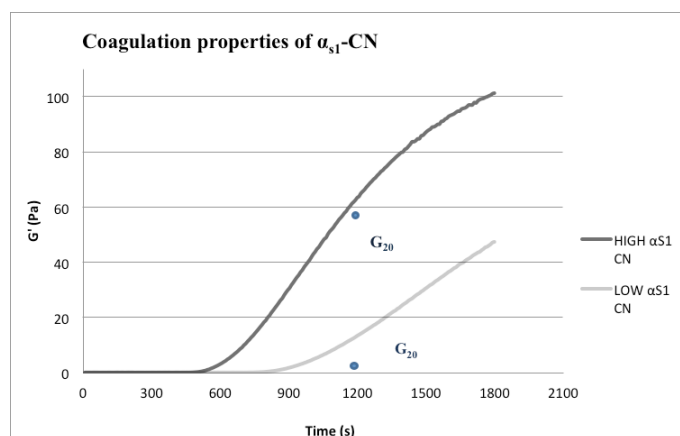
Mest vanliga löpesorter

- Chymosin – löpe från kalvmage
- Pepsin – löpe från vuxna djur



9

Mjölken med låga nivåer av α_{s1} -kasein resulterade i längre koagulerings tid och mjukare gel



G_{20} – gelstyrka 20 min efter att löpet tillsattes

Johansson et al; 2015



10

Kvalitetsparametrar i getmjölken

Grupp 2020 Antal getter = 75	Tot. protein (g/100g)	Tot. Fett (g/100g)	SC (x10 ³ celler/ml)
Låg	2,32	Ingen signifikant skillnad	432
Medium / hög	2,80	Ingen signifikant skillnad	347

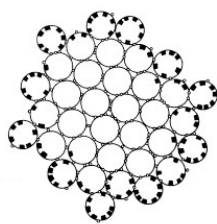
Grupp 2023 Antal getter = 143	Tot. protein (g/100g)	Tot. Fett (g/100g)	SC (x10 ³ celler/ml)
Låg	2,79	3,41	330
Medium / hög	3,04	3,84	173

SC = Somatiska celler

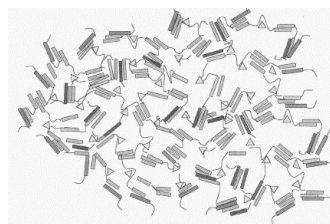


11

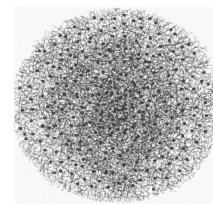
Många olika tankar kring micellens form



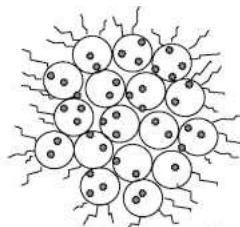
Schmidt, 1982



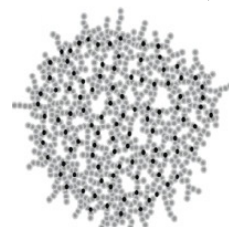
Home, 1998



Holt, 1990



Walstra 1999

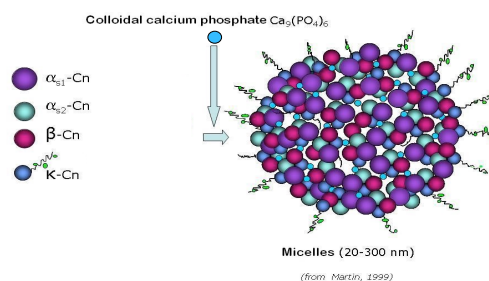


McMahon & Oommen, 2008



12

Många olika tankar kring micellens form



En kasein micell $\approx$ 70 000 kaseiner, 1 400 000 Ca joner,
 1 000 000 fosfat joner



13

Proteiner i getmjölken

Grupp 2020 Antal getter = 75	α -lactalbumin (%)	α_{s1} -KN (%)	α_{s2} -KN (%)	β -CN (%)	κ -CN (%)
Låg	Ingen signifikant skillnad	3,93	5,55	69,89	10,34
Medium / hög	Ingen signifikant skillnad	14,15	4,75	59,91	11,55

Grupp 2023 Antal getter = 143	α -lactalbumin (%)	α_{s1} -KN (%)	α_{s2} -KN (%)	β -CN (%)	κ -CN (%)
Låg	2,45	4,87	Ingen signifikant skillnad	57,65	12,47
Medium / hög	2,80	9,62	Ingen signifikant skillnad	50,84	10,33

KN = Kasein



14

Plasmin - plasminogen system

Plasmin har betydelse för mjölkens kvalitetsegenskaper

Negativa egenskaper

- Plasmin bryter ner mjölkproteiner (β -kasein) – bitter smak
- Mindre protein – lägre ostutbyte
- Sämre koaguleringssegenskaper
- Sämre gelbildning

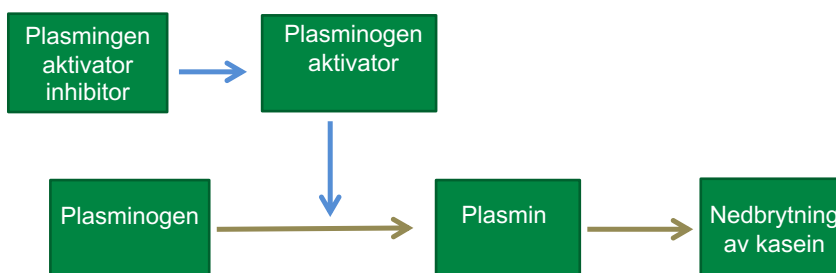


Plasminogen produceras inte i juvret utan kommer in från blodet i sin inaktiva form och omvandlas till **plasmin**



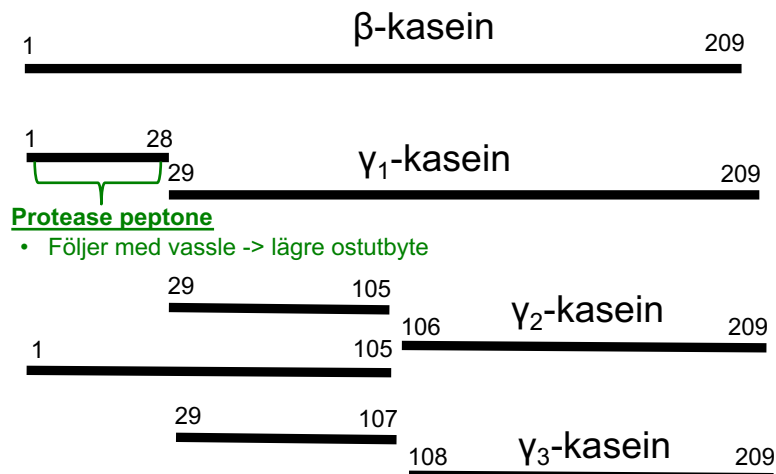
15

Plasmin - plasminogen system



16

Plasmin



17

Plasmin - plasminogen system

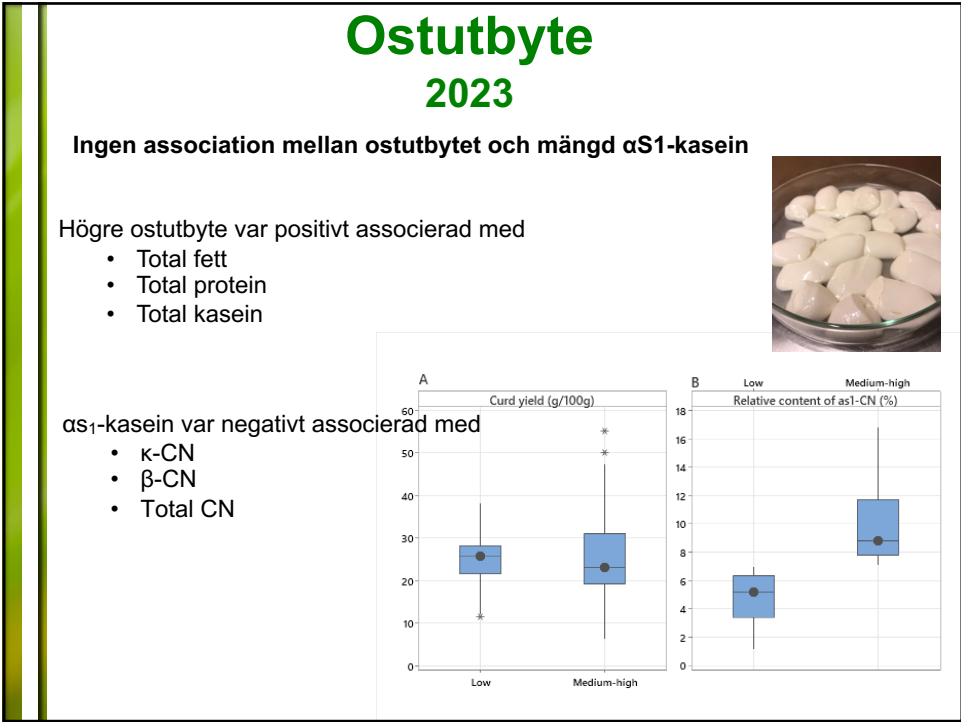
Inga signifikanta skillnader i plasminhalter som kan associeras till låga/höga mängder av α S1-kasein



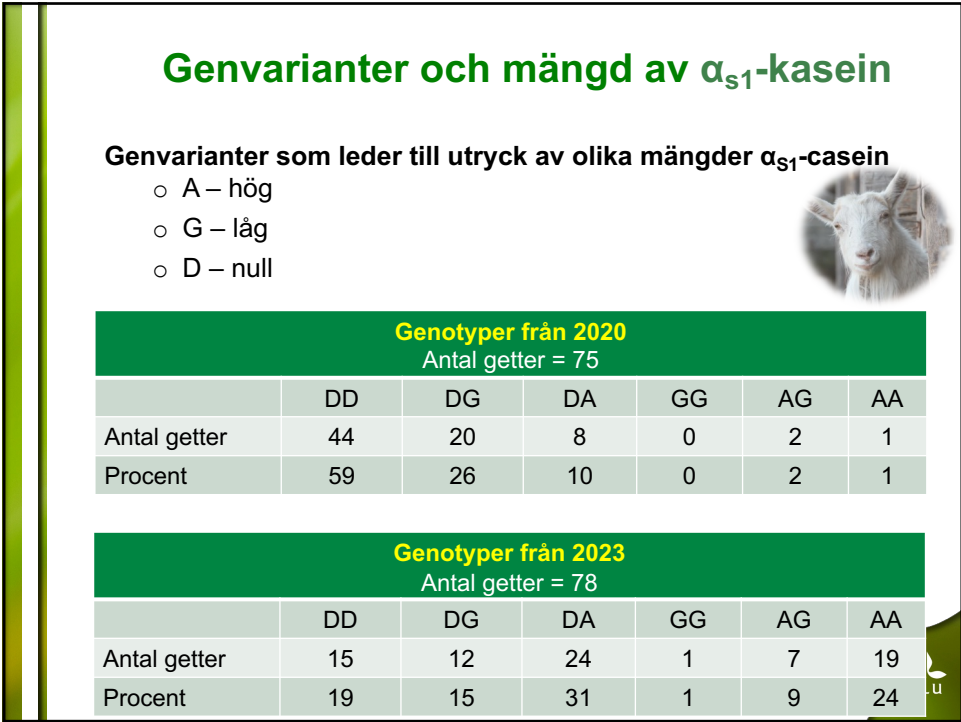
Foto: Malin Appelgren Bailey



18



19



20

2020

Samband mellan *CSN1S1* genotyper och mjölkparametrar

Genotyp 2020 Antal getter = 78			
Mjöltparametrar	DD	DG	DA/AG/AA
α_{S1} -kasein (%)	4.32 ^a	7.57 ^b	15.26 ^c
Total β kasein (%)	69.7 ^a	65.6 ^b	59.35 ^c
Fria fettsyror (mM/100 g fet)	1.04 ^a	0.93 ^{ab}	0.52 ^b
pH	6.61 ^a	6.56 ^{ab}	6.50 ^b
Somatiska celler ($\times 10^3$ celler/mL)	467 ^a	394 ^{ab}	191 ^b

SLU

21

2020

Samband mellan *CSN1S1* genotyper och mjölkparametrar

Genotyp 2023 Antal getter = 78					
Mjöltparametrar	DD	DG/GG	DA	AG	AA
α_{S1} -kasein (%)	3.69 ^a	5.17 ^a	8.01 ^{ab}	8.19 ^{ab}	11.99 ^b
Total κ kasein	16.56 ^a	13.4 ^b	10.04 ^c	12.05 ^{bc}	9.55 ^c
Total β kasein (%)	56.61 ^a	56.94 ^b	53.47 ^{ab}	49.81 ^{ab}	50.91 ^b



SLU

22

Slutsats

Antal getter med låg halt α_{S1} -kasein har ökad från 65% (2014) till 72% (2020)

Antal getter med låg halt α_{S1} -kasein har minskad från 72% (2020) till 48% (2023)

Andelen individer med null-genotypen, (DD) var 59% (2020) och 19% 2023

Andelen individer med åtminstone en A-allel var 15% (2020) och 64% (2023)

Samband mellan mängden av α_{S1} -kasein i mjölken och kombinationen av alleler (högre halter av α_{S1} -kasein associeras med åtminstone en A-allel)



23

Slutsats

Gruppen med låg halt α_{S1} -kasein visade längre koaguleringsstid och mjukare gel

Ingen samband mellan grupper med låg halt α_{S1} -kasein gällande plasmin/plasminogen aktivitet

Fria fettsyror var signifikant högre i gruppen med låga halter α_{S1} -kasein samt i gruppen med DD genotypen jämfört med gruppen med medium / hög och med A-alleler

Ingen samband mellan grupper med låg halt α_{S1} -kasein jämförd med gruppen med medium/ hög gällande ostutbyte

Gruppen med låga halter av α_{S1} -kasein uppvisar högre halter av övriga kaseiner jämfört med gruppen med medium / hög



24



- Anna Maria Johansson
- Anna Karin Gidlund
- Mikaela Janolsgården
- Rose Marie Johansson
- Tove Graeffe
- Emma Preutz
- Emma Larsson
- Ida Åkerberg
- **Alla getter i projektet**

Kontakt: monika.johansson@slu.se

Stort tack till er alla!!



25

Tack!










26